softmax attention weights.

$S = [2, 1, 0]$

$$\alpha_1 = \frac{e^{s_1}}{\sum_{j=1}^{3} e^{s_j}} = \frac{e^2}{e^2+e^1+e^0} = 0,665$$

$$\alpha_2 = \frac{e^{s_2}}{\sum_{j=1}^{3} e^{s_j}} = \frac{e^1}{e^2+e^1+e^0} = 0,245$$

$$\alpha_3 = \frac{e^{s_3}}{\sum_{j=1}^{3} e^{s_j}} = \frac{e^0}{e^2+e^1+e^0} = 0,09$$

$\Rightarrow \alpha = [0,665; 0,245; 0,09]$.

Bài 1:

$K_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $K_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $K_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

$\Rightarrow S_1 = q^T K_1 = 1$, $S_2 = q^T K_2 = 2$, $S_3 = q^T K_3 = 3$.

$\Rightarrow$ Score vector $S = [S_1, S_2, S_3] = [1, 2, 3]$.

Bài 2: $S = [1, 2, 3]$.

$\alpha_1 = \text{softmax}(S_1) = 0,09$; $\alpha_2 = \text{softmax}(S_2) = 0,245$

$\alpha_3 = \text{softmax}(S_3) = 0,665$.

$\Rightarrow \alpha = [0,09; 0,245; 0,665]$.

Ta có: $\sum_{i=1}^{3} \alpha_i = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$.

Bài 3: $V_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $V_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $V_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$.

$$C = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i V_i = 0,1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 0,2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 0,7 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Được quét bằng CamScanner

Bài 4:

$s_1 = q^T k_1 = 1,\ s_2 = q^T k_2 = 0,\ s_3 = q^T k_3 = 1.$

$\Rightarrow s = [1, 0, 1].$

$\Rightarrow \alpha = \text{softmax}(s) = [0,4223;\ 0,1554;\ 0,4223]$

$\Rightarrow c = \sum_{i=1}^{3} \alpha_i v_i = \begin{bmatrix} 1,2669 \\ 0,7331 \end{bmatrix}$

Bài tập – Scaling:

$\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} = [2, 1, 0] \Rightarrow \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) = [0,665;\ 0,245;\ 0,09]$

$\text{softmax}(QK^T) = [0,867;\ 0,117;\ 0,016].$

Scaling làm thay đổi độ tập trung của hàm softmax bằng cách không cho softmax trở nên cực đoan.

Numerical stability:

$\text{softmax}(x) = [0,09;\ 0,245;\ 0,665].$

Được quét bằng CamScanner